

تحدي الذكاء
الاصطناعي
في خدمة المحتوى الإسلامي



AI CHALLENGE
Serving Islamic Content

بَـاذِل
BATHEL

رَتِّل • Rattil

تعلّم تلاوة القرآن الكريم برواية قالون عن نافع، من
الحرف الأول إلى السورة، مع نموذج صوتي يستمع
إليك ويصحّح كلمة بكلمة



محتويات العرض

01

المشكلة

متعلّم قالون بلا شريك يستمع إليه

02

الحل

من الحرف الأول إلى السورة كاملة

03

التجربة

الاستوديو، والبحث بالصوت، والدروس

04

آلية العمل

ثلاثة نماذج مدّربة على رواية قالون

05

النتائج والمعيار العلمي

قياس على صوت لم يسمعه النموذج

06

الخطة والفريق

الخطوات التالية نحو الاعتماد



متعلّم قالون بلا شريك يستمع إليه

قالون رواية أهل ليبيا وأجزاء من شمال أفريقيا وغربها، وأدوات التلاوة الذكية مبنية على حفص

المبتدئ لا يقرأ العربية بعد

المهتمّ بالإسلام والمسلم الجديد يحتاج أن يبدأ من الحرف وصوته، لا من المصحف مباشرة.

النماذج العامة لا تعرف قالون

في الكلمات التي تختلف فيها قالون عن حفص، تكتب النماذج العامة صيغة قالون في 47% إلى 68% فقط من الحالات.

خطر الهلوسة في الأدوات الذكية

نموذج يكمل النص من ذاكرته قد يُظهر آية لم تُتَلَّ على أنها صحيحة، فيضلّل المتعلّم.

تدرّب ذاتي بلا تغذية راجعة

بين حلقات المتعلّم لا أحد ينبّه المتعلّم إلى الكلمة التي أسقطها أو الآية التي تجاوزها.



رَتِّلْ شَرِيكَ تَدْرِيبٍ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَالْكَلِمَةُ الْأَخِيرَةُ لِلْمُعَلِّمِ الْمُجَازِ

من الحرف الأول إلى السورة · برواية قالون عن نافع · بالعربية والإنجليزية

نص المصحف من مجمع الملك فهد · التلاوات من mp3quran.net · أحكام التجويد من منهج الأوقاف الليبية
لرواية قالون



أربع تجارب في منصة واحدة

تعمل في المتصفح بواجهة عربية وإنجليزية، ولا تحتاج إلى معرفة سابقة بالعربية



التحديات والبحث

5 تحديات للحفظ، وبحث عن الآية بالصوت



التجويد برواية قالون

المخارج والصفات والأحكام، و«أفحص أحكامي»



استوديو التلاوة

يستمتع مباشرة ويلوّن كل كلمة: صحيحة أو متروكة



تعلم القراءة

5 وحدات و22 درساً تبدأ من الحرف وصوته



استوديو التلاوة: يرى المتعلم موضع خطئه فوراً

ما الذي نراه؟

تلاوة لسورة الإخلاص بصوت قارئ لم يسمعه النموذج، حُذفت منها الآية 3 عمداً. الصحيح بالأخضر، والمتروك بالأحمر.

ما الذي يهتم المستخدم؟

يعرف الكلمة أو الآية التي أسقطها، ويعيد التلاوة من موضعها دون انتظار المعلم.

خدمة الاستدلال المحلي
CPU - جاهز 2 / 0 جلسات
النماذج: التعرف - التجويد
آخر نافذة: 602 ملي ثانية، تشمل الانتظار. لا ضمان لصحة النطق أو التجويد.

رفيق التلاوة
خطوة جميلة إلى الأمام.
خذ نفساً وابدأ حين تكون مستعداً.
.....
اتل مرة أخرى
ارفع تسجيلاً للتجربة
ikhlās_skip3.wav
معالجة محلية لسرعة - نتج حافية للنموذج
الاستدلال المحلي، والاستماع يستخدم المقاطع المحفوظة.

القرآن الكريم

المصحف المصور النص العربي النقل الصوتي المعنى والنقل الصوتي

سورة 112
سُورَةُ الْإِخْلَاصِ
Al-ikhlaṣ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 قل هو الله أحد
2 الله الصمد
3 لم يلد ولم يولد
4 ولم يكن له كفواً أحد



ابحث عن آية بصوتك

تلاوة بضع كلمات تكفي

سجّل أو ارفع مقطعاً، فيحدّد رتلّ السورة والآية ويعرض ما سمعه النموذج. في اختبارنا جاءت الآية الصحيحة أولاً في 36 من 36 مقطعاً.

لقطة حقيقية: البيّنة، الآية 5، بصوت لم يسمعه النموذج

نبحث في القرآن كله

في أجزاء أختارها فقط

تطبيق قوي

البَيِّنَةُ Al-Bayyinah

الآية 5 الجزء 30

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ 5

wamā 'umirū 'illā liya'budū llāha mukhlīşina lahu d-dīna ḥunafā'a wayuqīmū ṣ-ṣalawāta wayu'tū z-zakawāta wadhālika dīnu l-qayyimah

16 من 16 كلمات سمعناها تطابق هذا الموضع.

استمع - على الحذيفي

اتّنها في الاستوديو

المعنى والتفسير - الآية 5

ما سمعه النموذج

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

0:00 / 0:15

السطور اللاتينية نقل صوتي تجريبي لقولن. المطابقة تقارن الكلمات، لا النطق أو التجويد.

من الحرف الأول إلى الحفظ

الرئيسية تعلم استديو التلاوة أبحث بالتلاوة التجويد تحديثات حسابي Dev

تذكر - استمع - اقرأ

0 نقطة
0 / 0 في هذه الجلسة
احفظ التقدم في ملفك المحلي ←

ما الآية التالية؟
تذكر الآية التالية، أُنشأ للاختبارات نصية أو استخدام الخيارات.

استمع وطابق
أية واحدة وثلاثة تسجيلات بخلافين اختر المطابق.

حدّد السورة
حدّد سورة الآية لتستبعد الخيارات المكررة التي تشمل أكثر من سورة.

أكمل الكلمة
أكمل كلمة ناقصة لا يتغير نص المسند.

ترتيب الإيات
اختر الترتيب الصحيح لثلاث آيات متتابعة.

قارئ الاستماع
قارئ الديني - قائل

الصعوبة سهل - خيارات ذات صلة
صعوبة شخصية: نموذج أولي نطاق القراءة الفقرة جزء عن نقل صوتي بالحروف اللاتينية (تجريبي)

الاستماع بصوت قارئ قانون الذي تختاره، والافتراضية الديني: النماذج الحالية الفاتحة جزء عن لا تغير الصوت القرآني ولا تستبدل القارئ بصمت الملاحظات النصية والنقل الصوتي لا يثبتان صحة التجويد.

ما الآية التالية؟
الآية 20 بقانون

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
أَقُلْ الْآيَةُ التَّالِيَةُ مِنَ الذَّاكِرَةِ
التسجيل حتى ١٢ ثانية للآيات الأطول استخدم الخيارات أو الاستديو. لا ترسل نص الإجابة إلى ملفك الصوت.

دورك: انتقلها

استخدم خيارات الإجابة بدلاً من ذلك

التحديات: ما الآية التالية؟

رattil رتل الرئيسية تعلم استديو التلاوة أبحث بالتلاوة التجويد تحديثات حسابي Dev

رواية قانون عن نافع، من طريق الشاذلية

التجويد على رواية قالون

مخارج الحروف وصفاتها، وأحكام التجويد بمقاييرها عند قالون، ومواضيع الرواية التي يتميز بها. الأحكام وفق منهج الهيئة العامة للأوقاف للبيئة «المنهج العلمي في أحكام التجويد وأصول رواية الإمام قالون» (2022).

مخارج الحروف وصفاتها أحكام التجويد مواضيع الرواية تدرب في الاستديو ←

١٠ مخارج الحروف وصفاتها
يتميز الحرف بمخرجه وصفاته. اختر حرفاً.

ء ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش
hamza bā tā thā jīm hā dhāl dāl zāy sīn shīn
ف ق ك ل م ن و ي
fā qā kā lām mīm nūn wāw yā

ض
إحدى خافتي اللسان
Unique to Arabic: the sound stretches along the side of the tongue (istiḥāla).

الجهر الخاوة الاستعلاء الإطباق الإصمات الاستئالة

المخارج السبعة عشر
صفات الحروف

٢٠ أحكام التجويد والوانها

التجويد على رواية قالون

عناوين الدروس وعنوانها التفصيلي بالإنجليزية حالياً، لم نعتمد نسخة عربية تعليمية بعد. واجهة الاستديو والتحديات بالعربية متاحة.

الدورة
22 / 0 دروس مكتملة 0 نقطة 0 أيام متتالية

ابدأ هنا
What the Quran is and how this course works

مرحباً
No Arabic needed

الحروف
All 28 letters, their sounds and where they are made

ا ب ت ث
ا ب ت ث

ج ح خ
ج ح خ

ذ ز ر
ذ ز ر

الدروس: الحروف وأصواتها أولاً



من صوت المتعلّم إلى تصحيح كلمة بكلمة

يُحدّث أثناء التلاوة كل 1.2 ثانية تقريباً، ولا يُحفظ الصوت

01

المدخلات

صوت المتعلّم من
الميكروفون أو ملف
مرفوع
يصل مباشرة إلى خادم
المشروع

02

المعالجة

نموذج Whisper مدرب
على قالون يكتب ما
سمعه
دون أن يُعطى النص
المتوقع

03

المخرجات

مطابقة كلمة بكلمة مع
مصحف قالون
أخضر صحيح، أحمر
متروك، أو «غير متأكد»

04

الأثر

يصحّح المتعلّم في
الحال من موضع الخطأ
نقيسه بالخطأ في
الكلمات على أصوات
جديدة



ثلاثة نماذج مدربة خصيصاً لرّتل

كلها منشورة بشكل خاص على Hugging Face، وتعمل على خادم المشروع

النموذج	ما يفعله	يبدأ من	بيانات التدريب
rattil-qaloon-v4	يتعرّف على التلاوة كلمة بكلمة في الاستوديو والبحث والتحديات	Whisper-base قرآني (ضبط كامل)	10 قرآء · 7,853 مقطعاً
rattil-qaloon-tajweed-v2	يرصد 9 علامات: الإخفاء والغنة والإدغام بغنة والقلقلة والمد والتسهيل والصلة	rattil-qaloon-v4	5,036 مقطعاً + 973 قراءة مجرّدة
rattil-ayah-embed	يختار بدائل متقاربة المعنى في تحديات الحفظ	Arabic Triplet Matryoshka V2	1,645 زوج آيات (QurSim)

القراءة المجرّدة: تلاوة صناعية بلا أحكام، تعلّم نموذج التجويد ألا يخلق علامات لم تُنطق



أرقام مقيسة على صوت لم يسمعه النموذج

صوت الشيخ وليد (nquran.com)، لم يُستخدم في التدريب · 562 مقطعاً

0%

آيات مختلقة

لم يكتب النموذج آية متروكة
على أنها نليت

0.99

دقة رصد التجويد

والاستدعاء 0.94 لعلامات
التجويد التسع

100%

كلمات قالون الخاصة

تُكتب بصيغة قالون (النماذج
العامة: 47% إلى 68%)

2.0%

الخطأ في الكلمات

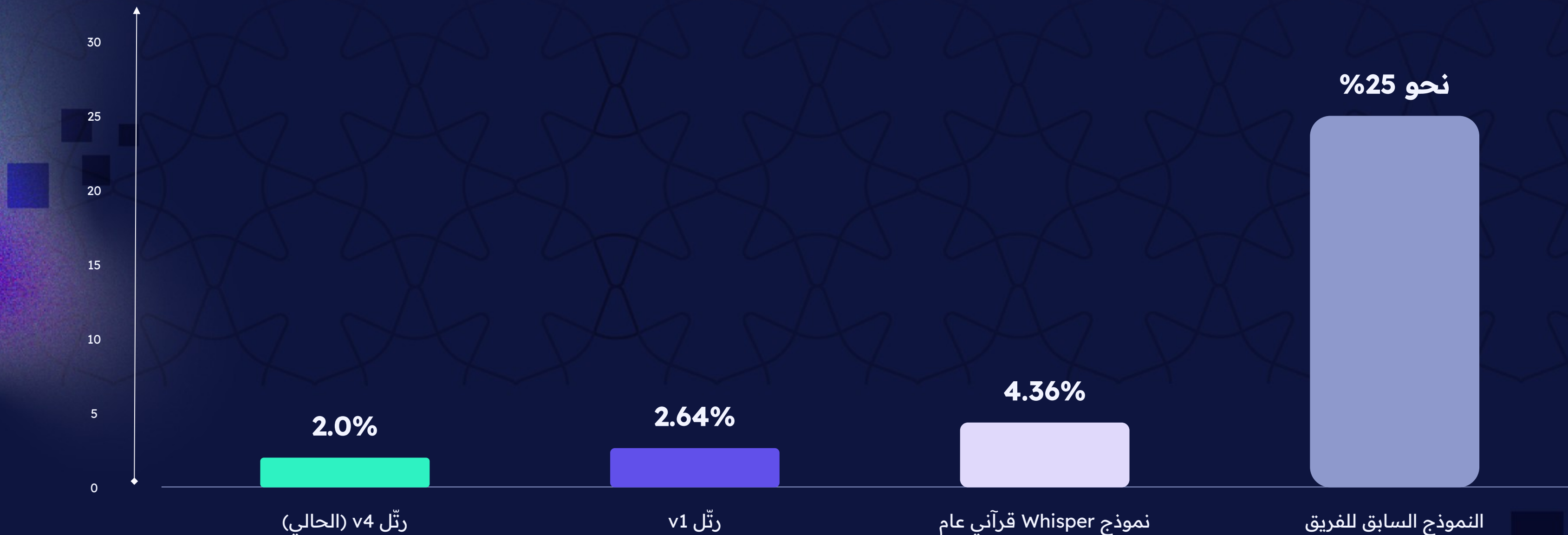
بسرعة تلاوة عادية (النموذج
السابق: نحو 25%)

المصدر: docs/QALOON_TAJWEED.md و docs/QALOON_MODEL_V2.md



الخطأ في الكلمات: من نحو 25% إلى 2%

صوت لم يسمعه النموذج، بسرعة تلاوة عادية · كلما قلّ العمود كان أفضل



الوحدة: نسبة الخطأ في الكلمات (WER) · المصدر: docs/QALOON_MODEL_V2.md



كيف يلتزم رتّل بالمعيار العلمي للحزمة

مطابقة لبنود «المعيار العلمي الملزم لمخرجات الحلول»

المعيار	كيف يطبّقه رتّل	الدليل	الحالة
الموثوقية والإسناد	نص قالون من مجمع الملك فهد (6,214 آية)، والتلاوات المرجعية من mp3quran.net	مطابقة النص آيةً آيةً	مطبّق
مقاومة الهلوسة	لا يُعطى النموذج النص المتوقع، وعند ضعف الثقة يعرض «التعرّف غير مؤكد» بدل الحكم	0% آيات مختلقة	مطبّق
الشفافية وعدم الاستقلال بالحكم	تصرّح الواجهة بأنها أداة تدريب آلية لا تُجيز، والكلمة الأخيرة للمعلم المُجاز	نصوص الواجهة	مطبّق
الخصوصية	لا يُحفظ الصوت، ويُعالج على خادم المشروع دون خدمات سحابية	README	مطبّق
اعتماد مصادر التفسير والترجمة	التفسير والترجمة الحاليان من api.quran-tafseer.com، وننقلهما إلى quranenc.com المعتمدة	وثائق المستودع	قيد التنفيذ

«مطبّق» يعني موجوداً في الإصدار الحالي من المستودع



الطريق إلى أداة معتمدة

ما أنجزناه، وما نحتاجه قبل التوسّع

05

توسيع النطاق

لاحقاً

القرآن كاملاً وترجمات
من quranenc.com

04

أخطاء حقيقية

لاحقاً

تدريب التجويد على
أخطاء شائعة كنمط
حفص

03

أصوات متعلّمين

التالي

تسجيل 20 إلى 30
متعلّماً بموافقتهم
لقياس الدقة

02

مراجعة شرعية

التالي

اعتماد ألوان التجويد
من معلّم مُجاز في
قالون

01

الإصدار الحالي

منجز

الفاتحة وجزء عمّ:
تصحيح الكلمات
وفحص الأحكام



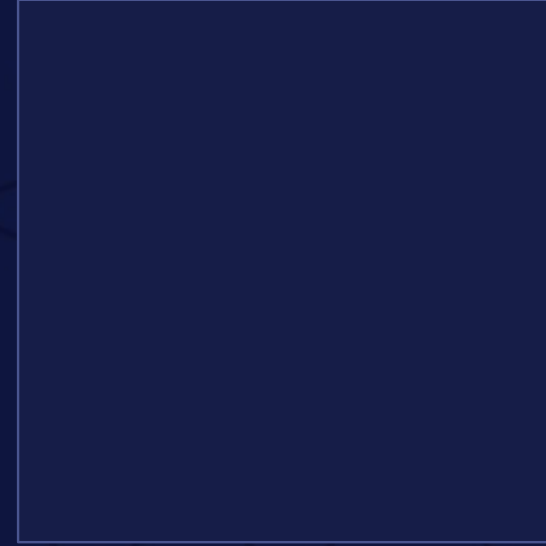
فريق العمل

[اسم الفريق]



طه

تدريب النماذج وتحسينها



بدر

جمع البيانات وتدريب النماذج



أبوبكر ناجي

تطبيق الويب والبث المباشر والتجويد

تحدي الذكاء الاصطناعي
في خدمة المحتوى الإسلامي



AI CHALLENGE
Serving Islamic Content



ب.اذل
BATHEL

شكراً لكم

رٲٲل · Rattil

[رابط النموذج التجريبي أو وسيلة التواصل]



شركاؤنا: